

Exercices 25 et 26 de Dieudonné

Plusieurs démonstrations rigoureuses

Table des matières

1 Exercice 25 : somme de grandes puissances	1
1.1 Première preuve : découpage à $\lfloor n^\lambda \rfloor$	1
1.2 Deuxième preuve : convergence dominée sur $\mathbb{N}$	2
1.3 Troisième preuve : encadrement par deux séries géométriques	2
2 Exercice 26 : puissances de factorielles	3
2.1 Première preuve : somme modèle et coupure $\lfloor \varepsilon n \rfloor$	3
2.2 Deuxième preuve : approximation uniforme sur l'échelle naturelle	4
2.3 Troisième preuve : comparaison intégrale monotone	5
3 Conclusion comparative	5

1 Exercice 25 : somme de grandes puissances

Théorème

Soit $\alpha > 0$. Lorsque $n \rightarrow \infty$,

$$\sum_{m=1}^n m^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Posons

$$A_n := n^{-\alpha n} \sum_{m=1}^n m^{\alpha n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n},$$

où l'on a effectué le changement d'indice $k = n - m$. Il suffit de prouver $A_n \rightarrow (1 - e^{-\alpha})^{-1}$.

1.1 Première preuve : découpage à $\lfloor n^\lambda \rfloor$

Cette preuve suit l'indication et n'utilise aucune convergence dominée discrète.

Approximation locale quantitative

Pour $0 \leq k \leq n/2$,

$$0 \leq e^{-\alpha k} - \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq \frac{\alpha k^2}{n} e^{-\alpha k}.$$

Démonstration

Pour $0 \leq x \leq 1/2$,

$$0 \leq -\log(1-x) - x = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{x^j}{j} \leq \frac{x^2}{2(1-x)} \leq x^2.$$

Avec $x = k/n$, posons

$$u_{n,k} := \alpha n (-\log(1 - k/n) - k/n).$$

Alors $0 \leq u_{n,k} \leq \alpha k^2/n$ et

$$\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} = e^{-\alpha k} e^{-u_{n,k}}.$$

L'inégalité $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$ pour $u \geq 0$ donne le résultat.

Preuve par découpage

Fixons $0 < \lambda < 1$ et $K_n = \lfloor n^\lambda \rfloor$. Pour n assez grand, $K_n \leq n/2$. D'une part, le lemme donne

$$\sum_{k=0}^{K_n} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right| \leq \frac{\alpha}{n} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\alpha k} = O(n^{-1}).$$

D'autre part, $\log(1-x) \leq -x$ implique, pour $0 \leq k < n$,

$$0 \leq \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Par conséquent,

$$\sum_{k > K_n}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq \frac{e^{-\alpha(K_n+1)}}{1 - e^{-\alpha}} \rightarrow 0,$$

et la même majoration vaut pour $\sum_{k > K_n} e^{-\alpha k}$. Il s'ensuit

$$A_n - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} \rightarrow 0.$$

La somme géométrique vaut $(1 - e^{-\alpha})^{-1}$, ce qui conclut.

Remarque

Tout $\lambda \in (0, 1)$ convient grâce au facteur décroissant $e^{-\alpha k}$. Une estimation uniforme plus grossière, sommée terme à terme sans conserver ce facteur, imposerait artificiellement une restriction sur λ .

1.2 Deuxième preuve : convergence dominée sur $\mathbb{N}$

Démonstration

Prolongeons les termes par zéro et posons, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$f_n(k) := \mathbf{1}_{\{k < n\}} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

Pour tout k fixé, $f_n(k) \rightarrow e^{-\alpha k}$. En outre, $0 \leq f_n(k) \leq e^{-\alpha k}$, et $\sum_{k \geq 0} e^{-\alpha k} < \infty$. Le théorème de convergence dominée sur l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{comptage})$ entraîne

$$A_n = \sum_{k=0}^{\infty} f_n(k) \longrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

1.3 Troisième preuve : encadrement par deux séries géométriques

Démonstration

Fixons $0 < \eta < 1$. Pour $0 \leq k \leq \eta n$, l'inégalité

$$-\frac{x}{1-x} \leq \log(1-x) \leq -x \quad (0 \leq x < 1)$$

donne

$$e^{-\alpha k/(1-\eta)} \leq \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \eta n \rfloor} e^{-\alpha k/(1-\eta)} \leq A_n \leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\alpha k}.$$

En faisant $n \rightarrow \infty$, on obtient

$$\frac{1}{1 - e^{-\alpha/(1-\eta)}} \leq \liminf A_n \leq \limsup A_n \leq \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Enfin $\eta \downarrow 0$ fait tendre le membre de gauche vers le membre de droite; la limite de A_n existe et possède la valeur annoncée.

2 Exercice 26 : puissances de factorielles

Théorème

Soit $\alpha > 0$. Lorsque $n \rightarrow \infty$,

$$S_n := \sum_{p=1}^n (p!)^{-\alpha/n} \sim \frac{1}{\alpha} \frac{n}{\log n}.$$

Posons $N_n = n/\log n$. Les inégalités intégrales

$$p \log p - p + 1 \leq \log(p!) \leq p \log p$$

entraînent

$$p^{-\alpha p/n} \leq (p!)^{-\alpha/n} \leq e^{\alpha(p-1)/n} p^{-\alpha p/n}. \quad (1)$$

2.1 Première preuve : somme modèle et coupure $\lfloor \varepsilon n \rfloor$

Somme modèle

Si $T_n = \sum_{p=1}^n p^{-\alpha p/n}$, alors

$$\frac{T_n}{N_n} \longrightarrow \frac{1}{\alpha}.$$

Démonstration

Fixons $0 < \delta < M$. Pour $p = u_p N_n$ avec $u_p \in [\delta, M]$,

$$\frac{\alpha p \log p}{n} = \alpha u_p \left(1 - \frac{\log \log n}{\log n} + \frac{\log u_p}{\log n} \right) = \alpha u_p + o(1),$$

uniformément sur cet intervalle. Les sommes de Riemann donnent donc

$$\frac{1}{N_n} \sum_{\delta N_n \leq p \leq M N_n} p^{-\alpha p/n} \rightarrow \int_{\delta}^M e^{-\alpha u} du.$$

La partie $p < \delta N_n$ contribue au plus $\delta + o(1)$ après division par N_n . Pour $p \geq M N_n$, et n assez grand, on traite d'abord l'intervalle $[M N_n, \sqrt{n}]$, qui est vide puisque $N_n/\sqrt{n} \rightarrow \infty$. Puis, pour $p \geq \sqrt{n}$, $\log p \geq \frac{1}{2} \log n$, donc

$$p^{-\alpha p/n} \leq e^{-\alpha p/(2N_n)}.$$

La somme géométrique correspondante, divisée par N_n , est $O_{\alpha}(e^{-\alpha M/2})$. En faisant successivement $n \rightarrow \infty$, $\delta \downarrow 0$ et $M \rightarrow \infty$, on obtient $T_n/N_n \rightarrow \int_0^{\infty} e^{-\alpha u} du = 1/\alpha$.

Comparaison avec la factorielle

Fixons $\varepsilon \in (0, 1)$. Pour $p \leq \varepsilon n$, (1) fournit

$$p^{-\alpha p/n} \leq (p!)^{-\alpha/n} \text{leq} e^{\alpha \varepsilon} p^{-\alpha p/n}.$$

Pour $p > \varepsilon n$, l'inégalité inférieure sur $\log(p!)$ montre, pour n assez grand,

$$(p!)^{-\alpha/n} \leq \exp\left(-\frac{\alpha p \log n}{2n}\right) = e^{-\alpha p/(2N_n)}.$$

La somme de cette queue est $o(N_n)$; il en va de même pour la queue de T_n . Le lemme entraîne alors

$$\frac{1}{\alpha} \leq \liminf \frac{S_n}{N_n} \text{leq} \limsup \frac{S_n}{N_n} \leq \frac{e^{\alpha \varepsilon}}{\alpha}.$$

Le passage $\varepsilon \downarrow 0$ conclut.

2.2 Deuxième preuve : approximation uniforme sur l'échelle naturelle

Démonstration

Soient $0 < \delta < M$. Pour $p = uN_n$, $u \in [\delta, M]$, la formule de Stirling uniforme sous la forme $\log(p!) = p \log p - p + O(\log p)$ donne

$$\frac{\alpha}{n} \log(p!) = \alpha u + o(1)$$

uniformément en $u \in [\delta, M]$. Par conséquent,

$$\frac{1}{N_n} \sum_{\delta N_n \leq p \leq MN_n} (p!)^{-\alpha/n} \rightarrow \int_{\delta}^M e^{-\alpha u} du.$$

La zone $p < \delta N_n$ est majorée par δN_n . La queue $p > MN_n$ est contrôlée exactement comme dans la première preuve par $e^{-\alpha p/(2N_n)}$, dès que $p \geq \sqrt{n}$; l'éventuel intervalle $[MN_n, \sqrt{n}]$ est vide pour n assez grand. Après division par N_n , sa contribution est $O_{\alpha}(e^{-\alpha M/2})$. Les passages $\delta \downarrow 0$ et $M \rightarrow \infty$ donnent

$$\frac{S_n}{N_n} \rightarrow \int_0^{\infty} e^{-\alpha u} du = \frac{1}{\alpha}.$$

2.3 Troisième preuve : comparaison intégrale monotone

Démonstration

La fonction $x \mapsto \log \Gamma(x+1)$ est croissante sur $[1, \infty)$ à partir d'un point fixe; modifier un nombre fini de termes produit une erreur $O(1) = o(N_n)$. Ainsi, par encadrement somme-intégrale,

$$S_n = \int_1^n \exp\left(-\frac{\alpha}{n} \log \Gamma(x+1)\right) dx + o(N_n).$$

Effectuons $x = uN_n$. Pour u dans tout compact de $(0, \infty)$, Stirling donne uniformément

$$\frac{\alpha}{n} \log \Gamma(uN_n + 1) = \alpha u + o(1).$$

L'intégrale normalisée converge donc sur $[\delta, M]$ vers $\int_{\delta}^M e^{-\alpha u} du$. La partie $u < \delta$ est au plus δ . Pour $u > M$, l'estimation $\log \Gamma(x+1) \geq \frac{1}{2}x \log n$ valable lorsque $x \geq \sqrt{n}$ donne un majorant intégrable $e^{-\alpha u/2}$; or $MN_n > \sqrt{n}$ pour n assez grand. La queue normalisée est donc au plus $\int_M^{\infty} e^{-\alpha u/2} du$. On conclut en faisant $n \rightarrow \infty$, puis $\delta \downarrow 0$ et $M \rightarrow \infty$.

3 Conclusion comparative

Choix des méthodes

La preuve par n^{λ} de l'exercice 25 et la preuve par $\lfloor \varepsilon n \rfloor$ de l'exercice 26 suivent directement les indications de Dieudonné et gardent un contrôle quantitatif des queues. Les preuves par convergence dominée et par Stirling sont plus courtes, mais mobilisent des théorèmes plus généraux. Les encadrements géométriques et intégraux offrent des alternatives élémentaires et conceptuellement distinctes.